

# Лабораторная работа №1

Подготовка стенда

true

today

## Информация

### Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

## Вводная часть

### Цель работы

Подготовить рабочее окружение для выполнения последующих лабораторных работ:

- Настроить систему контроля версий Git
- Сгенерировать SSH-ключ для удалённых репозиторий
- Установить язык программирования Julia
- Создать воспроизводимый проект DrWatson
- Реализовать модель экспоненциального роста

## Используемые инструменты

Инструменты разработки

Ubuntu Linux Git / GitHub Julia 1.12 DrWatson DifferentialEquations.jl



- Параметры: autocrlf = input, safecrlf = warn
- Отключено экранирование Unicode: core.quotePath false

## Генерация SSH-ключа

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation-modeling: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
  ✓ DrWatson
  ✓ DifferentialEquations
  ✓ Plots
  ✓ DataFrames
  ✓ CSV
  ✓ JLD2
Precompiling Literate finished.
  1 dependency successfully precompiled in 11 seconds
  ✓ Literate
  ✓ IJulia
  ✓ BenchmarkTools
  ✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
Генерация: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/generate
```

- Алгоритм: Ed25519
- Файл ключа уже существовал — подтверждена перезапись
- Парольная фраза: пустая (для автоматической авторизации)

## Установка Julia

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation-modeling: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ code scripts/01_exponential_growth.jl
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation-modeling: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row    t      u
   Float64 Float64
1      0.0  1.0
2      0.1  1.03845
3      0.2  1.06184
4      0.3  1.09417
5      0.4  1.1275

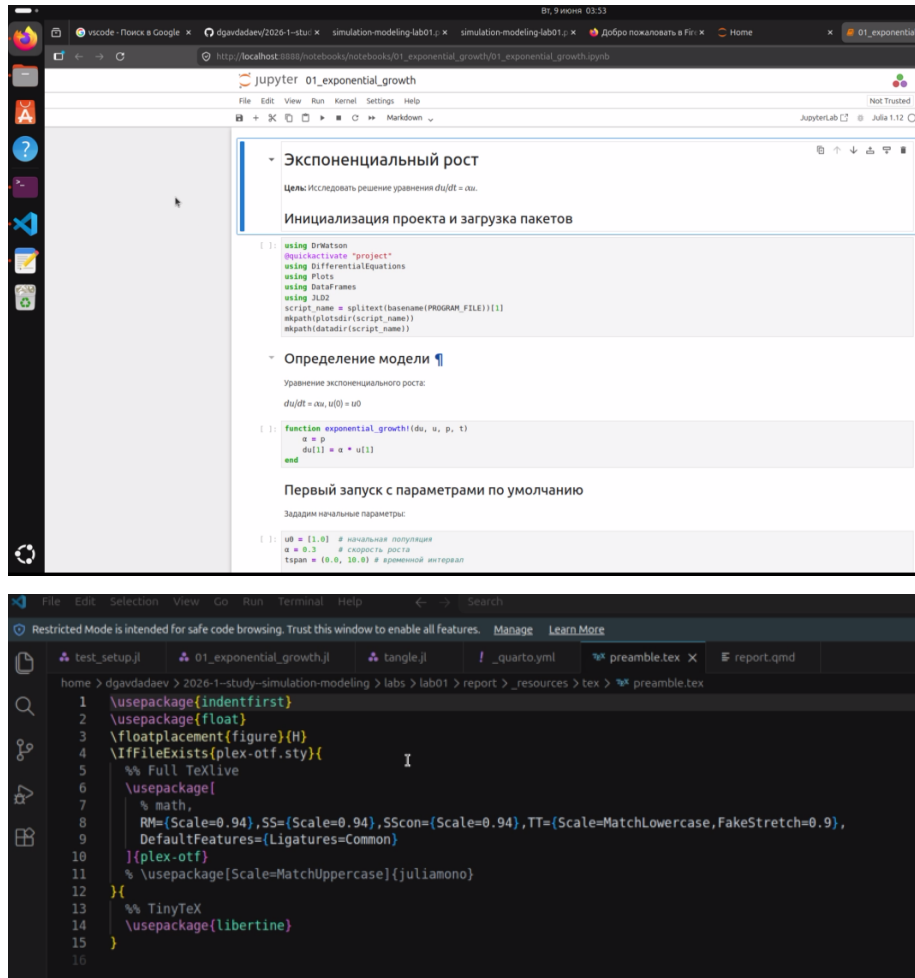
Аналитическое время удвоения: 2.31
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation-modeling: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

dgavdadaev@dgavdadaev-simulation-modeling: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl'
  ✓ Чистый скрипт: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd'
  ✓ Quarto: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb'
  ✓ Notebook: /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation-modeling: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

- Установка через официальный скрипт Juliaup
- julia --version → **1.12.6**
- git flow version → **1.12.3 (AVH Edition)**

## Создание проекта DrWatson



- `initialize_project("project")` в Julia REPL
- Созданы: `Project.toml`, `Manifest.toml`, `README.md`
- Окружение активировано: `Pkg.activate(".")`

## Установка пакетов и проверка

```

@sha256:731 + Scratch v1.3.0
@sha256:149 + StringEncodings v0.3.7
@sha256:200 + StructTypes v1.12.0
@sha256:920 + YAML v0.4.10
@sha256:454 + libiconv_jll v1.16.0#0
@sha256:1 + ArgTools v1.1.2
@sha256:272 + Artifacts v1.11.0
@sha256:4e3 + Base64 v1.11.0
@sha256:070 + Dates v1.11.0
@sha256:241f + Downloads v1.7.0
@sha256:6070 + FileWatching v1.11.0
@sha256:6c + InteractiveUtils v1.11.0
@sha256:5ff7 + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
@sha256:32c2 + LibCURL v0.6.4
@sha256:450 + LibGit2 v0.11.0
@sha256:90a3 + LibDL v1.11.0
@sha256:0010 + Logging v1.11.0
@sha256:470e + Markdown v1.11.0
@sha256:114 + Mmap v1.11.0
@sha256:52930 + NetworkOptions v1.3.0
@sha256:fe94 + Pkg v1.12.1
@sha256:300 + Printf v1.11.0
@sha256:090 + REPL v1.11.0
@sha256:3f204 + Random v1.11.0
@sha256:19c + SHA v0.7.0
@sha256:fe0b + Sockets v1.11.0
@sha256:340 + StyledStrings v1.11.0
@sha256:3f1f + TOML v0.8.2
@sha256:50a0 + Tar v1.0.0
@sha256:71107 + UUIDs v1.11.0
@sha256:3e + Unicode v1.11.0
@sha256:0070 + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0#1
@sha256:9047 + LibCURL_jll v0.15.0#0
@sha256:607 + LibGit2_jll v0.9.0#0
@sha256:10054 + LibSSH2_jll v1.11.3#1
@sha256:000 + MozillaCerts_jll v2025.11.4
@sha256:959 + OpenBLAS_jll v0.5.4#0
@sha256:775a50 + Zlib_jll v1.3.1#2
@sha256:000e + nghttp2_jll v1.04.0#1
@sha256:331 + oFAT_jll v1.7.0#0

Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use 'status --outdated -m'

Compiling packages 3/8
⚠ Julia
⚠ StructTypes
⚠ CommonMark

```

- Установлено 10 пакетов: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto
- Скрипт test\_setup.jl подтвердил загрузку всех пакетов
- Выведена структура проекта с путями к данным и скриптам

## Реализация модели: скрипт

```

@julia:~$ sudo apt install -y git git-flow curl wget ncip build-essential vim
Уже установлен пакет git самой новой версии (2:2.33.0-1ubuntu1).
Уже установлен пакет git-flow самой новой версии (1:12.3-Build10).
Уже установлен пакет curl самой новой версии (8.10.0-1ubuntu2.1).
Уже установлен пакет wget самой новой версии (1:20.9-1ubuntu1).
Уже установлен пакет ncip самой новой версии (0.13-4build1).
Уже установлен пакет build-essential самой новой версии (12.1ubuntu2).
Уже установлен пакет vim самой новой версии (2:9.1.2141-1ubuntu4.2).
Следующие пакеты установлены: git-core и git-doc.
Linux-headers-7.0.0-14 Linux-headers-7.0.0-14-generic Linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic Linux-main-modules-7fs-7.0.0-14-generic Linux-modules-7.0.0-14-generic Linux-tools-7.0.0-14
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».

Скрипт:

```

Модель экспоненциального роста:  $\frac{du}{dt} = \alpha u$ ,  $u(0) = u_0$

- Функция exponential\_growth!, солвер Tsit5
- Параметры:  $u_0 = 1.0$ ,  $\alpha = 0.3$ ,  $t \in [0, 10]$

## Запуск расчётов и результат

```

@julia:~$ git config --global user.name "davedavej"
@julia:~$ git config --global user.email "davedavej@gmail.com"
@julia:~$ git config --global core.sparseCheckout false
@julia:~$ git config --global init.defaultBranch master
@julia:~$ git config --global core.autocrlf input
@julia:~$ git config --global core.safecrlf warn

```

- Первые 5 строк DataFrame: колонки t и u
- Аналитическое время удвоения:  $T_2 = \ln 2 / 0.3 \approx 2.31$
- Численный результат совпал с аналитическим

## Литературное программирование: tangle

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~$ curl -fsSL https://install.julialang.org | sh
info: downloading installer
Welcome to Julia!

It seems that Juliaup is already installed on this system. Please remove the previous installation of Juliaup before you try to install a new version.
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~$ julia
┌───┴───┐
│   Julia   │ Documentation: https://docs.julialang.org
│   ────   │ Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
│   1.12.6  │ Version 1.12.6 (2026-04-09)
│   ────   │ Official https://julialang.org release
└───┴───┘

julia> exit()
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~$ julia --version
julia version 1.12.6
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~$
```

```
julia version 1.12.6
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~$ git flow version
1.12.3 (AVN Edition)
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~$
```

- Скрипт `tangle.jl` генерирует из литературного кода:
  - чистый Julia-скрипт
  - документ Quarto (.qmd)
  - Jupyter-ноутбук (.ipynb)

## Jupyter-ноутбук и интеграция в отчёт

```
Открыть  test_setup.jl
~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts

##!/usr/bin/env julia
## test_setup.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
println("✅ Проект активирован: ", projectdir())
## Проверка пакетов
packages = [
    "DrWatson", # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots", # Визуализация
    "DataFrames", # Таблицы данных
    "CSV", # Работа с CSV
    "JLD2", # Сохранение данных
    "Literate", # Literate programming
    "IJulia", # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools", # Бенчмаркинг
    "Quarto" # Создание отчетов
]
println("\nПроверка пакетов:")
for pkg in packages
    try
        eval(Meta.parse("using $pkg"))
        println("✅ $pkg")
    catch e
        println("❌ $pkg: Ошибка загрузки")
    end
end
## Проверка путей
println("\nСтруктура проекта:")
println("Корень: ", projectdir())
println("Данные: ", datadir())
println("Скрипты: ", srcdir())
println("Графики: ", plotsdir())
```

```

using DrWatson
@quickactivate "project"

# Here you may include files from the source directory
include(sourcedir("dummy_src_file.jl"))

println(
"""
Currently active project is: $(projectname())

Path of active project: $(projectdir())

Have fun with your new project!

You can help us improve DrWatson by opening
issues on GitHub, submitting feature requests,
or even opening your own Pull Requests!
""")

```

- Ноутбук выполнен в JupyterLab
- В report.qmd добавлена директива `{{< include >}}`

## Параметрическое сканирование

```

project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
engine: julia
julia:
  exeFlags: ["--project=../project"]

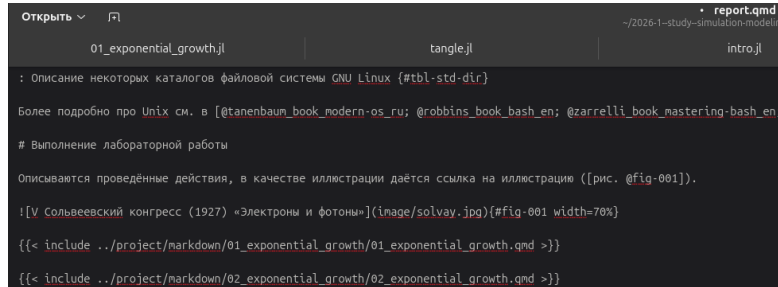
## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"

```

Скрипт 02\_exponential\_growth.jl:  $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$

| $\alpha$ | Финальная популяция | Время удвоения |
|----------|---------------------|----------------|
| 0.1      | 2.72                | 6.93           |
| 0.3      | 20.01               | 2.31           |
| 1.0      | 22021               | 0.69           |

## Сохранение результатов



```
Открыть ▾  [F]  • report.qmd  ~/2026-1--study--simulation-modeling
01_exponential_growth.jl  tangle.jl  intro.jl

: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux {#tbl-std-dir}

Более подробно про Unix см. в [tanenbaum_book_modern-os_ru; @robbins_book_bash_en; @zarrelli_book_mastering-bash_en;

# Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюстрацию ([рис. @fig-001]).

![[V Сольевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»](image/solvay.jpg){#fig-001 width=70%}]

{{< include ../project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd >}}

{{< include ../project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd >}}
```

- Макрос @save сохраняет данные в формат JLD2
- Файл all\_results.jld2: параметры, DataFrame, графики
- Повторная загрузка: @load "all\_results.jld2"

## Результаты и выводы

### Итоги работы

- Подготовлена среда для выполнения лабораторных работ по моделированию.
- Настроены Git и SSH-авторизация
- Установлена Julia 1.12.6, создан воспроизводимый проект DrWatson
- Реализована и верифицирована модель экспоненциального роста ( $T_2 \approx 2.31$ )
- Освоен цикл литературного программирования: скрипт → код + ноутбук + документация
- Выполнено параметрическое сканирование с сохранением результатов